

Alg4

DÉTERMINANTS

I) Déterminant d'une matrice carrée

- 1) Le théorème fondamental
- 2) Calcul des déterminants
  - a) Opérations élémentaires
  - b) Développement selon une rangée
- 3) Propriétés fondamentales

II) Déterminant d'une famille de vecteurs

III) Déterminant d'un endomorphisme



# I) Le déterminant des matrices carrées

## 1) Le théorème fondamental

Thm: Il existe une unique fonction  $f: M_n(\mathbb{K}) \rightarrow \mathbb{K}$   
 $M \mapsto f(M)$   
vérifiant les propriétés:

- $f$  est linéaire par rapport à chacune des  $n$  colonnes de sa variable  $M$  lorsque les  $n-1$  autres colonnes sont fixées

- pour toute  $M \in M_n(\mathbb{K})$  et  $M'$  déduite de  $M$  par permutation de deux colonnes, on a:

$$f(M') = -f(M)$$

- et enfin  $f(I_n) = 1$ .

Le premier point est appelé la multilinéarité de  $f$  par rapport aux colonnes de sa variable  $M \in M_n(\mathbb{K})$ .

Par exemple, avec  $n=3$ , soient  $C_1 \in \mathbb{K}^3$  et  $C_2 \in \mathbb{K}^3$  deux colonnes fixées. Alors la fonction:

$$C_3 \in \mathbb{K}^3 \mapsto f(C_1, C_2, C_3) \in \mathbb{K}$$

est une application linéaire de  $\mathbb{K}^3$  vers  $\mathbb{K}$  (c'est une forme linéaire sur  $\mathbb{K}^3$ ).

ici désigne la matrice:

$$\begin{pmatrix} | & | & | \\ C_1 & C_2 & C_3 \\ | & | & | \end{pmatrix} \in M_3(\mathbb{K})$$

dont  $C_1, C_2, C_3$  sont les colonnes.

Preuve dans Pour  $C_1 \in \mathbb{K}^2$  et  $C_2 \in \mathbb{K}^2$  deux la cas  $n=2$ : colonnes, on note  $(C_1, C_2)$  la matrice de  $M_2(\mathbb{K})$  faite de ces colonnes.

On note  $e_1, e_2$  la base canonique de  $\mathbb{K}^2$ :  
 $e_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$  et  $e_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$

(i) Analyse Soit  $f: M_2(\mathbb{K}) \rightarrow \mathbb{K}$  vérifiant ce que demande l'énoncé.

- Grâce au point deux voir que:

$$f(e_1, e_1) = 0 \text{ et } f(e_2, e_2) = 0$$

et ensuite, avec le point trois:

$$f(e_1, e_2) = 1 \text{ et } f(e_2, e_1) = -1$$

- Prenons alors  $M \in M_2(\mathbb{K})$ :

$$M = \begin{pmatrix} x & y \\ z & t \end{pmatrix} \text{ avec } C_1 = \begin{pmatrix} x \\ z \end{pmatrix} \text{ et } C_2 = \begin{pmatrix} y \\ t \end{pmatrix}$$

Voir que:

$$C_1 = x e_1 + z e_2 \text{ et } C_2 = y e_1 + t e_2$$

puis:

$$f(M) = f(C_1, C_2) = x f(e_1, C_2) + z f(e_2, C_2)$$

On dit à cause du second point que  $f$  est antisymétrique.

Enfin bien sûr  $I_n$  désigne la matrice identité d'ordre  $n$ .

DEF: L'unique fonction de  $M_n(\mathbb{K})$  vers  $\mathbb{K}$  dont parle le théorème précédent est le déterminant d'ordre  $n$ , que l'on note:

$$\det: M_n(\mathbb{K}) \rightarrow \mathbb{K}$$
$$M \mapsto \det(M)$$

$$f(e_1, C_2) = y f(e_1, e_1) + t f(e_1, e_2)$$

$$f(e_2, C_2) = y f(e_2, e_1) + t f(e_2, e_2)$$

et en déduire que nécessairement:

$$f(M) = xt - zy$$

(ii) Synthèse Réciproquement considérons la fct  $f: M_2(\mathbb{K}) \rightarrow \mathbb{K}$  définie par:

$$\forall M = \begin{pmatrix} x & y \\ z & t \end{pmatrix} \in M_2(\mathbb{K}), f(M) = xt - zy$$

- On voit  $\begin{pmatrix} y \\ t \end{pmatrix}$  comme fixé. Dire sans calcul pour  $f$  est linéaire par rapport à  $\begin{pmatrix} x \\ z \end{pmatrix}$ .

- On considère  $\begin{pmatrix} x \\ z \end{pmatrix}$  comme fixé. Dire pour-quoi  $f$  est linéaire par rapport à  $\begin{pmatrix} y \\ t \end{pmatrix}$ .

- Pour  $M = \begin{pmatrix} x & y \\ z & t \end{pmatrix}$  et  $M' = \begin{pmatrix} y & x \\ t & z \end{pmatrix}$ , comparer les scalaires  $f(M')$  et  $f(M)$ .

- Et que vaut  $f(I_2)$ ?

(iii) Conclure la preuve du cas  $n=2$ .

Cette preuve du cas  $n=2$  est très loin d'être générale, mais il y a tout de même deux choses importantes à en tirer :

Si une matrice carrée (ordre  $n \times n$ ) a deux colonnes égales, alors son déterminant est nul.

et surtout :

Le déterminant des matrices carrées d'ordre deux est donné par :

$$\forall M = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}, \det(M) = ad - bc$$

Il y a une autre notation usuelle pour le déterminant. Par exemple avec :

$$A = \begin{pmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_3(\mathbb{K})$$

le déterminant de  $A$  peut être écrit :

$$\det(A) \text{ ou encore } \begin{vmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{vmatrix}$$

Ainsi pour le déterminant d'ordre deux le résultat obtenu s'écrit :

$$\begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} = ad - bc$$

## 2) Méthodes de calcul des déterminants

### a) Opérations élémentaires

Soit  $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$  et soit  $M'$  déduite de  $M$  par une opération élémentaire sur les colonnes :

(i)  $M \xrightarrow{C_{j_1} \leftrightarrow C_{j_2}} M'$  } Dans ce cas :  
avec  $j_1 \neq j_2$  de  $\{1, n\}$  }  $\det(M') = -\det(M)$

(ii)  $M \xrightarrow{C_j \leftarrow \lambda C_j} M'$  } Dans ce cas :  
avec  $j$  de  $\{1, n\}$  et  $\lambda$  de  $\mathbb{K}$  }  $\det(M') = \lambda \det(M)$

(iii)  $M \xrightarrow{C_{j_1} \leftarrow C_{j_1} + \lambda C_{j_2}} M'$  } Dans ce cas :  
avec  $j_1 \neq j_2$  de  $\{1, n\}$  et  $\lambda$  de  $\mathbb{K}$  }  $\det(M') = \det(M)$

Preuve : Linéarité de  $\det(M)$  par rapport à la colonne  $n^{\circ} j_2$  les autres étant fixées. Et quand deux colonnes sont égales, le déterminant est nul.

On admet qu'une matrice carrée et sa transposée ont même déterminant :

Prop : Pour  $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$  on a :

$$\det(M^T) = \det(M)$$

Le déterminant est linéaire par rapport à chaque colonne séparément, mais  $M \mapsto \det(M)$  n'est pas une fonction linéaire de  $M$ . La remarque suivante le montre bien :

**!** Re : Pour  $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$  et  $\lambda \in \mathbb{K}$  on a :

$$\det(\lambda M) = \lambda^n \det(M)$$

Preuve : Par exemple avec  $n=3$  et  $M$  écrite en colonnes  $M = (C_1 C_2 C_3)$  on a :

$$\begin{aligned} \lambda M &= (\lambda C_1 \lambda C_2 \lambda C_3) \\ \det(\lambda M) &= \det(\lambda C_1, \lambda C_2, \lambda C_3) \\ &= \lambda \det(C_1, \lambda C_2, \lambda C_3) \\ &= \lambda \cdot \lambda \det(C_1, C_2, \lambda C_3) \\ &= \lambda \cdot \lambda \cdot \lambda \det(C_1, C_2, C_3) \\ &= \lambda^3 \det(M) \end{aligned}$$

donc avec les trois linéarités partielles :

On les lignes de  $M$  deviennent les colonnes de  $M^T$ , d'où par conséquent :

Les opérations élémentaires sur les lignes ont sur le déterminant même effet que les opérations analogues sur les colonnes.

Soit une matrice  $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ . On sait, en partant de  $M$ , effectuer une suite finie d'opérations élémentaires (sur les colonnes et les lignes) aboutissant à une matrice  $T$  triangulaire (supérieure ou inférieure, au choix) :

$$M \xrightarrow{op_1} M_1 \xrightarrow{op_2} M_2 \xrightarrow{op_3} M_3 \xrightarrow{op_4} \dots \xrightarrow{op_{k-1}} M_{k-1} \xrightarrow{op_k} M_k = T$$

et c'est ce que l'on appelle souvent l'algorithme du pivot de Gauss. Et on sait ce que

vaut  $\det(M)$  en fonction de  $\det(M_1)$ , puis  $\det(M_1)$  en fct de  $\det(M_2)$  et ainsi de suite. Pour finir il suffira de connaître  $\det(T)$  pour obtenir  $\det(M)$ . Le pivot de Gauss fournit donc un algorithme de calcul des déterminants.

Prop: Le déterminant d'une matrice triangulaire est égal au produit de ses coefficients diagonaux.

Preuve: Avec par exemple:

$$T = \begin{pmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ 0 & b_2 & c_2 \\ 0 & 0 & c_3 \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_3(K)$$

et en notant  $e_1, e_2, e_3$  la base canonique de  $K^3$ , voir que:

$$\begin{aligned} \det(T) &= \det(a_1 e_1, b_1 e_1 + b_2 e_2, c_1 e_1 + c_2 e_2 + c_3 e_3) \\ &= a_1 b_1 c_1 \det(e_1, e_1, e_1) \\ &\quad + a_1 b_1 c_2 \det(e_1, e_1, e_2) \\ &\quad + \dots + a_1 b_1 c_3 \det(e_1, e_2, e_3) \end{aligned} \left. \begin{array}{l} \\ \\ \end{array} \right\} \begin{array}{l} \text{somme} \\ \text{de 6} \\ \text{termes} \end{array}$$

avec les linéarités partielles du déterminant. Que valent:

$$\det(e_1, e_1, e_1), \det(e_1, e_1, e_2), \dots$$

et  $\det(e_1, e_2, e_3)$  ?

Conclure quant à  $\det(T)$ .

## b) Développement selon une rangée

Soit  $M = (m_{ij})_{\substack{1 \leq i \leq m \\ 1 \leq j \leq m}}$  de  $\mathcal{M}_m(K)$ . Pour chaque  $(i, j)$  de  $[1, m]^2$  on note  $M_{ij}$  la matrice de  $\mathcal{M}_{m-1}(K)$  obtenue en effaçant de  $M$  la ligne  $n^\circ i$  et la colonne  $n^\circ j$ .

Prop: Pour  $i$  fixé de  $[1, m]$  on a:

$$\det(M) = \sum_{j=1}^m (-1)^{i+j} m_{ij} \det(M_{ij})$$

C'est le développement de  $\det(M)$  suivant sa ligne  $n^\circ i$ .

Prop: Pour  $j$  fixé de  $[1, m]$  on a:

$$\det(M) = \sum_{i=1}^m (-1)^{i+j} m_{ij} \det(M_{ij})$$

Et c'est le développement de  $\det(M)$  suivant sa colonne  $n^\circ j$ .

Le  $(-1)^{i+j}$  se voit sans calcul avec:

$$\begin{pmatrix} + & - & + & \dots \\ - & + & - & \dots \\ + & - & + & \dots \\ - & + & - & \dots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots \end{pmatrix}$$

Par exemple soit  $A = \begin{pmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{pmatrix}$ . En suivant la colonne  $n^\circ 2$  de cette matrice:

$$\det(A) = -b \begin{vmatrix} d & f \\ g & i \end{vmatrix} + e \begin{vmatrix} a & c \\ g & i \end{vmatrix} - h \begin{vmatrix} a & c \\ d & f \end{vmatrix}$$

et en suivant la ligne  $n^\circ 3$  on aura:

$$\det(A) = g \begin{vmatrix} b & c \\ e & f \end{vmatrix} - h \begin{vmatrix} a & c \\ d & f \end{vmatrix} + i \begin{vmatrix} a & b \\ d & e \end{vmatrix}$$

Il est bien sûr intéressant de choisir une rangée (ligne ou colonne) de la matrice si elle contient beaucoup de coefficients qui sont nuls.

Preuve (H.P.): On va se limiter à  $m=3$  et choisir la colonne  $n^\circ 2$ :

$$M = \begin{pmatrix} a_1 & x_1 & c_1 \\ a_2 & x_2 & c_2 \\ a_3 & x_3 & c_3 \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_3(K)$$

(i) Que dire de  $\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} \in K^3 \mapsto \det(M)$ ? En déduire:

$$\det(M) = \lambda_1 x_1 + \lambda_2 x_2 + \lambda_3 x_3$$

où  $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3$  sont des ctes (càd  $\lambda_i$  ne dépend pas du vecteur  $\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}$ ).

(ii)  $\lambda_1$  s'obtient avec  $\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$  càd:

$$\lambda_1 = \begin{vmatrix} a_1 & 1 & c_1 \\ a_2 & 0 & c_2 \\ a_3 & 0 & c_3 \end{vmatrix}$$

Avec deux opérations élémentaires vérifier

que:  $\lambda_1 = \begin{vmatrix} 0 & 1 & 0 \\ a_2 & 0 & c_2 \\ a_3 & 0 & c_3 \end{vmatrix}$

(iii) On considère alors:

$$A = \begin{pmatrix} a_2 & c_2 \\ a_3 & c_3 \end{pmatrix} \in M_2(K) \xrightarrow{f} f(A) = \begin{vmatrix} 0 & 1 & 0 \\ a_2 & 0 & c_2 \\ a_3 & 0 & c_3 \end{vmatrix}$$

Voir que:

- $f$  est linéaire par rapport à chacune des colonnes de  $A$  séparément,
- $f$  est antisymétrique.

Voir ensuite que:

$$f(I_2) = \begin{vmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} = -1$$

En déduire que  $-f$  est le déterminant d'ordre deux. Conclure alors que:

$$\lambda_1 = - \begin{vmatrix} a_2 & c_2 \\ a_3 & c_3 \end{vmatrix}$$

(iv) Justifier maintenant:

$$\lambda_2 = \begin{vmatrix} a_1 & 0 & c_1 \\ a_2 & 1 & c_2 \\ a_3 & 0 & c_3 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_1 & 0 & c_1 \\ 0 & 1 & 0 \\ a_3 & 0 & c_3 \end{vmatrix}$$

et utiliser la fonction:

$$A = \begin{pmatrix} a_1 & c_1 \\ a_3 & c_3 \end{pmatrix} \in M_2(K) \xrightarrow{g} g(A) = \begin{vmatrix} a_1 & 0 & c_1 \\ 0 & 1 & 0 \\ a_3 & 0 & c_3 \end{vmatrix}$$

pour montrer que:

$$\lambda_2 = \begin{vmatrix} a_1 & c_1 \\ a_3 & c_3 \end{vmatrix}$$

(v) Obtenir  $\lambda_3$  de la même façon.

### 3) Propriétés fondamentales

Prop: Soit  $M \in M_n(K)$ . On a:

$M$  est inversible s.s.i  $\det(M) \neq 0$

C'est la caractérisation de l'inversibilité à l'aide du déterminant.

Preuve: (i) Soit  $M = (C_1 C_2 \dots C_m)$  écrite par colonnes. On suppose  $M$  non inversible c'ad  $\text{rg}(M) \leq n-1$ : une des colonnes de  $M$  est comb. lin. des autres. Disons:

$$C_2 = \lambda_1 C_1 + \lambda_3 C_3 + \dots + \lambda_m C_m$$

Ecrire  $\det(M)$  en utilisant la linéarité par rapport à la colonne  $n=2$ , et montrer que  $\det(M) = 0$ .

(ii) On suppose  $M$  inversible c'ad  $\text{rg}(M) = n$ . Réciproquement, il existe une suite finie d'opérations élémentaires menant de  $M$  à une matrice  $T$  triangulaire supant ses coeff. diagonaux tous non nuls. En conclure que  $\det(M) \neq 0$ .

Thm: Pour toutes  $A, B$  de  $M_n(K)$ , on a:

$$\det(AB) = \det(A) \cdot \det(B)$$

Preuve (H.P.): On suppose d'abord  $A$  non inversible.

Avec les endom. canoniquement associés:

$$f_{AB} = f_A \circ f_B$$

donc  $\text{Im}(f_{AB}) \subset \text{Im}(f_A)$  et donc:

$$\text{rg}(AB) \leq \text{rg}(A)$$

En déduire que  $AB$  n'est pas inversible, et constater que  $\det(AB) = \det(A) \det(B)$  a lieu dans ce cas.

Supposons donc maintenant  $A$  inversible, au-

trement dit  $\det(A) \neq 0$ , et définissons:

$$M \in M_n(K) \xrightarrow{f} f(M) = \frac{1}{\det(A)} \cdot \det(AM)$$

Voir que:

- $f$  est linéaire par rapport à chacune des colonnes de  $M$  séparément,
- et  $f$  est antisymétrique.

Que vaut  $f(I_n)$ ? En déduire que  $f$  est en fait le déterminant d'ordre  $n$ .

Conclure ainsi la preuve du thm.

Prop: Pour  $M \in M_n(K)$  inversible, on a:

$$\det(M^{-1}) = \frac{1}{\det(M)}$$

Preuve:  $MM^{-1} = I_n$ , et que vaut alors le déterminant de cette matrice  $MM^{-1}$ ?

PROP: Si deux matrices carrées sont semblables, alors elles ont nécessairement le même déterminant.

On dit aussi que le déterminant est invariant par similitude. C'était déjà le cas pour la trace précédemment.

Preuve: Soient  $M$  et  $M'$  deux matrices semblables de  $M_n(K)$ :

$$M' = P M P^{-1} \quad \text{pour une certaine } P \text{ de } M_n(K) \text{ inversible}$$

Voir alors:

$$\det(M') = \det(P) \det(M) \frac{1}{\det(P)} = \det(M)$$

## II) Le déterminant des endomorphismes

On note  $E$  un  $K$ -ev de dimension finie  $n$ .

Pour  $u$  endomorphisme de  $E$  et  $B, B'$  des bases de  $E$ , les matrices  $M_B(u)$ ,  $M_{B'}(u)$  sont semblables et donc elles ont même déterminant. C'est légitime de dire:

DÉF: Soit  $u$  un endomorphisme de  $E$ . On appelle déterminant de  $u$  le scalaire défini par:

$$\det(u) = \det(M_B(u))$$

pour n'importe quelle base  $B$  de  $E$ .

Les propriétés du déterminant des matrices carrées vont bien sûr se traduire en des propriétés pour ce nouveau déterminant.

PROP: Pour tout  $u, v$  des endomorphismes de  $E$ , on a:

$$\det(u \circ v) = \det(u) \cdot \det(v)$$

PROP: Pour  $u$  endomorphisme de  $E$ :

$u$  est s.s.i  $\det(u) \neq 0$

et lorsque c'est le cas on a:

$$\det(u^{-1}) = \frac{1}{\det(u)}$$

Preuve: Avec  $B$  base fixée de  $E$  on a:

$$M_B(u \circ v) = M_B(u) \cdot M_B(v)$$

$u$  inversible s.s.i  $M_B(u)$  inversible avec quand c'est le cas:

$$M_B(u^{-1}) = M_B(u)^{-1}$$

ce qui prouve les deux propositions.

## III) Le déterminant des familles de vecteurs

On note  $E$  un  $K$ -ev de dimension finie  $n$ . Une base  $B$  de  $E$ :

$$B = (e_1, e_2, \dots, e_n)$$

est choisie et fixée.

Soit  $x_1, x_2, \dots, x_n$  une famille de  $n$  vecteurs de  $E$ .

⚠ Bien voir que l'on a ici:  
nb de vecteurs = dimension de l'espace ( $n$ )  
de la famille ( $n$ )

On appelle matrice de  $x_1, \dots, x_n$  dans la base  $B$  la matrice:

$$\begin{pmatrix} \prod_{\text{col des } x_1} \\ \prod_{\text{col des } x_2} \\ \prod_{\text{col des } x_3} \\ \vdots \\ \prod_{\text{col des } x_n} \end{pmatrix} \begin{matrix} \prod_{\text{col des } x_1} \\ \prod_{\text{col des } x_2} \\ \prod_{\text{col des } x_3} \\ \vdots \\ \prod_{\text{col des } x_n} \end{matrix} \dots \begin{matrix} \prod_{\text{col des } x_1} \\ \prod_{\text{col des } x_2} \\ \prod_{\text{col des } x_3} \\ \vdots \\ \prod_{\text{col des } x_n} \end{matrix} \in M_n(K)$$

DÉF: Le déterminant de cette matrice carrée est appelé déterminant de la famille de vecteurs  $x_1, x_2, \dots, x_n$  dans  $B$ . On le note:

$$\det_B(x_1, x_2, \dots, x_n)$$

En fait  $\det_B$  est une application:

$$x_1 \in E, x_2 \in E, \dots, x_n \in E \mapsto \det_B(x_1, x_2, \dots, x_n)$$

et par construction même:

• elle est linéaire par rapport à chacun des vecteurs  $x_1, \dots, x_n$  lorsque les autres sont fixés

• elle est antisymétrique (càd que par exemple  $\det_B(x_1, x_3, x_2) = -\det_B(x_1, x_2, x_3)$ )

• et  $\det_B(B) = 1$  (puisque la matrice de  $B$  dans  $B$  vaut bien sûr  $I_n$ ).

Le déterminant dans (relatif à) la base B permet de caractériser les bases de E:

PROP: Soit  $x_1, x_2, \dots, x_n$  une famille de  $n$  vecteurs de E ( $n$  étant la dimension de l'ev E). On a:

$(x_1, \dots, x_n)$  est une base de E s.s.i  $\det_B(x_1, \dots, x_n) \neq 0$

On peut se demander (mais c'est H.P.) ce que devient la propriété:

$$\det(AM) = \det(A) \cdot \det(M) \quad \text{pour } A \in M_n(\mathbb{K}) \text{ de } M_n(\mathbb{K})$$

du déterminant des matrices dans le contexte du déterminant des familles de  $n$  vecteurs. Voici la réponse:

Pour  $u$  endomorphisme de E, et pour  $x_1, x_2, \dots, x_n$  famille de  $n$  vecteurs de l'ev E (de dimension  $n$ ) on a:

$$\det_B(u(x_1), u(x_2), \dots, u(x_n)) = \det(u) \cdot \det_B(x_1, x_2, \dots, x_n)$$

Ceci donne, en fait, une interprétation en un certain sens géométrique du déterminant d'un endomorphisme.

Preuve: Notons  $M \in M_n(\mathbb{K})$  la matrice de la famille  $x_1, x_2, \dots, x_n$  dans la base B.

Revoir pourquoi  $\text{rg}(x_1, \dots, x_n) = \text{rg}(M)$  et par conséquent pourquoi:

$(x_1, \dots, x_n)$  base de E s.s.i  $M$  inversible

puis conclure.

Preuve: Toujours dans la base B fixée de E, notons:

- A la matrice de l'endomorphisme  $u$
- M la matrice de  $x_1, \dots, x_n$  famille de  $n$  vecteurs de E.

On a:

$$M = (X_1 \ X_2 \ \dots \ X_n) \quad \begin{array}{l} \text{écrite en colonne} \\ \text{avec } X_j \text{ colonne} \\ \text{des coord. de } x_j \end{array}$$

Quelle est la colonne des coord. de  $u(x_j)$ ?

Et donc la matrice de  $u(x_1), \dots, u(x_n)$  dans la base B? Et donc comment se traduit la relation:

$$\det(AM) = \det(A) \cdot \det(M) \quad ?$$